

Rapport du projet tutore

Application de gestion des urgences médicales

NON : SANDWIDI

PRENOM : ABDOUL RAFI

Filière :

Licence 3 Génie logiciel pur développer

Université Virtuelle Burkina Faso

1. Introduction

Ce projet consiste à développer une **application mobile** permettant la gestion en temps réel des **urgences médicales**.

L'application comporte deux types d'utilisateurs :

- **Le patient**, qui peut signaler une urgence.
- **Le service de santé**, qui reçoit, gère et traite les urgences.

L'objectif principal est d'assurer une communication **rapide**, **fluide** et **synchronisée** entre les patients et les services de santé grâce :

- au **temps réel**,
- et à la **géolocalisation**.

2. Technologies utilisées

2.1. Stack initialement prévue

Frontend

- React Native
- NativeWind (Tailwind CSS)
- SQLite Room pour la persistance

Backend

- Express.js
- Firebase (Firestore + Storage)

2.2. Évolution de la stack – Contraintes rencontrées

Plusieurs problèmes techniques ont obligé à modifier la stack initiale :

Contraintes rencontrées

- **Conflits entre Expo Router et NativeWind**, rendant NativeWind instable
→ *NativeWind retiré*
- **Besoin de temps réel avancé** (messages, urgences, statuts)
→ *Ajout de Socket.IO*

2.3. Stack finale utilisée

Frontend

- React Native
- Expo Router
- JavaScript / TypeScript
- Expo Location
- Expo Notifications
- Axios
- UUID
- SQLite (expo-sqlite)

Backend

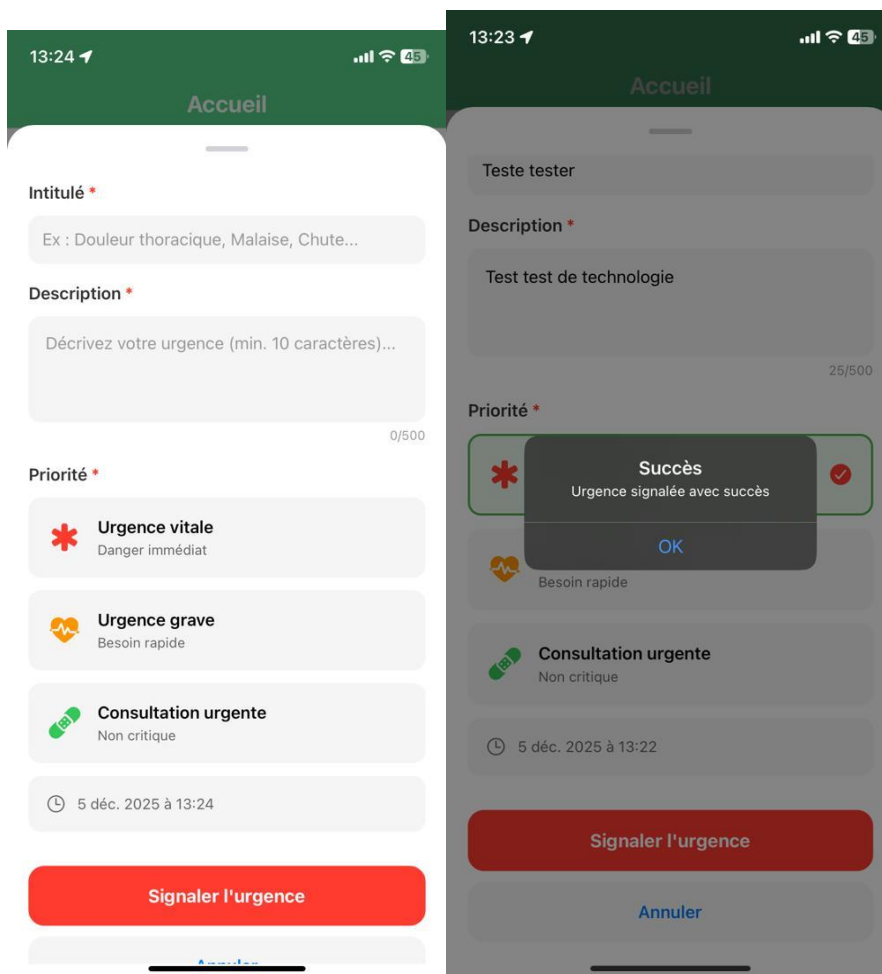
- Express.js
- Firebase Firestore
- Firebase Storage
- Socket.IO
- bcrypt (hashage des mots de passe)

Github :

- Repertoire :
https://github.com/sandwidiabdoulrafi/applicaton_geston_urgences_medicales.git

3. Fonctionnalités dédiées au patient

3.1. Création d'une urgence



Le patient peut créer une urgence en renseignant :

- L'intitulé
- Le degré de priorité

Informations récupérées automatiquement :

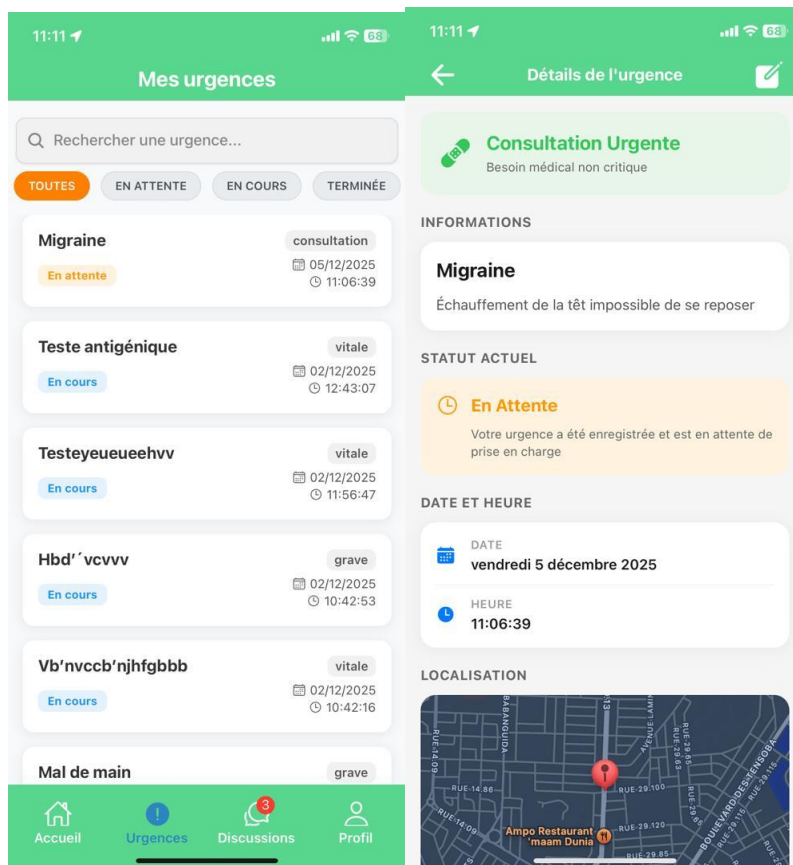
- Date

- Latitude / Longitude
- Adresse exacte

Après validation :

- L'urgence est envoyée au backend
- Propagée en temps réel aux services de santé proches
- Une icône apparaît instantanément sur leur carte

3.2. Suivi des urgences



Le patient peut consulter :

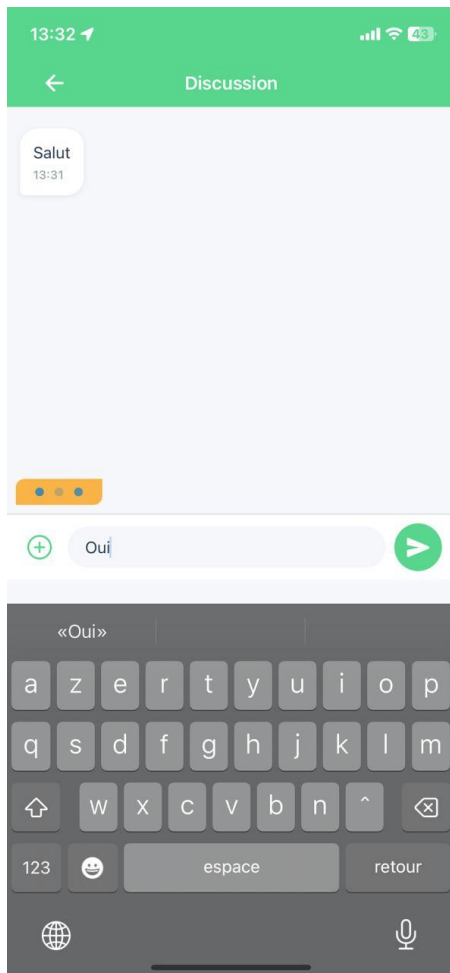
- La date
- L'intitulé
- La localisation

- Le degré de priorité
- Le statut (en attente, en cours, terminé)

Actions possibles :

- Modifier l'urgence
- Annuler l'urgence

3.3. Chat en temps réel



Lorsqu'un service accepte une urgence :

- Une **room de discussion** est créée
- Le patient échange directement avec le service

- Types de messages : texte
- Synchronisation instantanée via **Socket.IO**

4. Notification

4.1. Quand l'utilisateur est dans l'application

- Réception immédiate des événements via **Socket.IO** :
 - Acceptation d'urgence
 - Nouveaux messages
 - Changement de statutAvec un son de notification a l'appuie

4.2. Quand l'utilisateur est hors de l'application

Prévu : **Notifications push Expo**

Contraintes :

- Nécessite une build Android complète

5. Inscription & Login

Informations demandées à l'inscription :

- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Email
- Mot de passe
- Numéro de téléphone
- Lieu de résidence

Informations ajoutées ensuite ou modifiables :

- Photo de profil
- Maladies chroniques
- Groupe sanguin
- Poids, taille
- Latitude & longitude
- Numéro d'urgence
- Dates (inscription & mise à jour)
- Dernière position

Modification de vos informations

INFORMATIONS PHYSIQUES

Poids (kg): 70 kg

Taille (cm): 190 cm

INFORMATIONS MÉDICALES

Groupe sanguin: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-

Maladie chronique: Avez-vous une maladie chronique? ☒

Contact d'urgence: 010101

Nom de l'établissement *: Service de santé

Type d'établissement: hopital

Téléphone *: +226 12 34 56 78

Email *: service@gmail.com

Adresse: Rue tv5

Ville: Ouagadougou

Description

6. Services de santé

6.1. Informations demandées à l'inscription

- Nom de l'établissement
- Type (clinique, hôpital, pharmacie...)
- Téléphone
- Ville
- Adresse
- Horaires d'activité
- Mot de passe
- Description
- Latitude & longitude

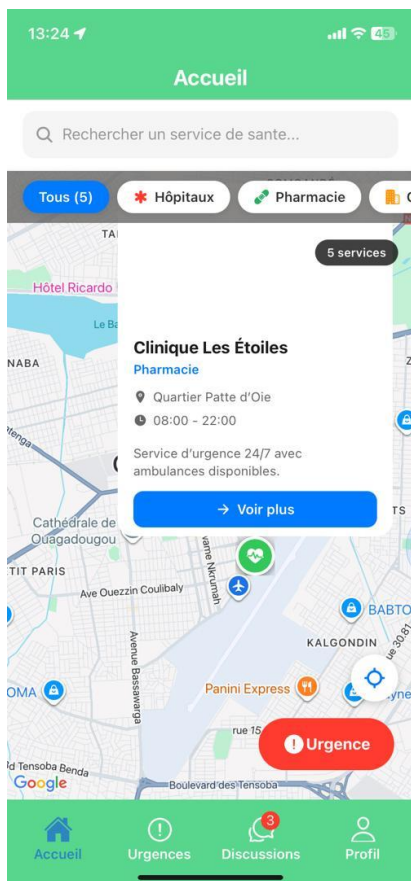
6.2. Informations automatiques

- Date de création
- Date de mise à jour

- *isActive*
- *isOpen 24h/24*
- Charge (load) initial
- Photo de profil par défaut
- Distance (calculée depuis la position du patient)

7. Interface Patient

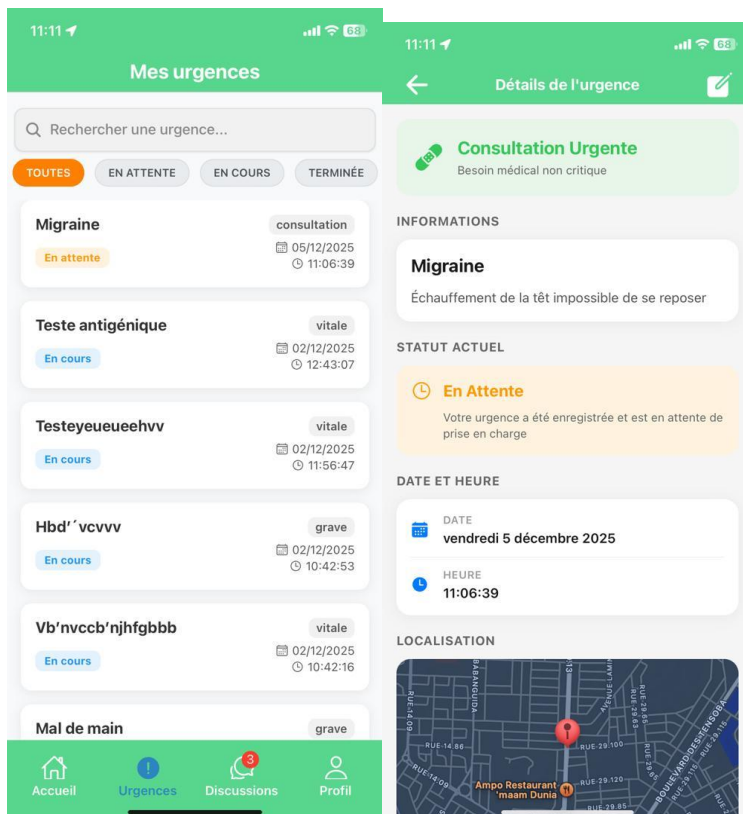
7.1. Page d'accueil



- Carte interactive
- Services de santé proches
- Barre de recherche avec filtres :
 - Hôpitaux
 - Cliniques

- Pharmacies
- Centres de santé
- Tous
- Bouton **"Ajouter une urgence"**

7.2. Page des urgences



L'utilisateur voit toutes ses urgences triées par statut :

- En attente
- En cours
- Terminée

Pour chaque urgence :

- Date
- Intitulé

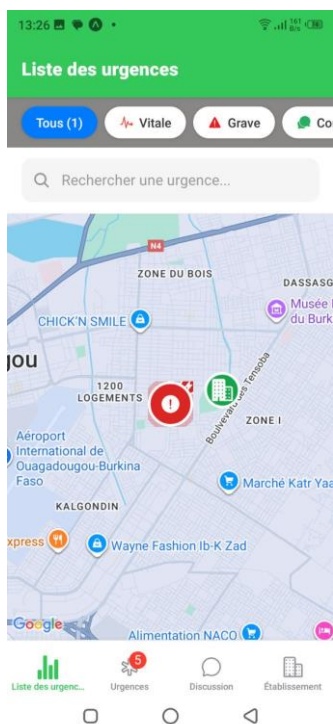
- Priorité
- Détails
- Statut

Actions possibles :

- Annuler
- Modifier

8. Interface Service de Santé

8.1. Tableau de bord



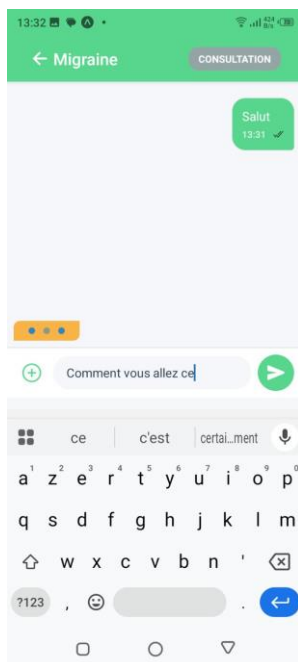
- Carte affichant toutes les urgences proches
- Apparition en temps réel
- Possibilité de consulter :
 - Infos du patient

- Infos de l'urgence
- Position

Action :

- Bouton **"Accepter l'urgence"**
→ Le patient reçoit une notification immédiate

8.2. Chat en temps réel



- Communication instantanée via Socket.IO
- Messages texte, image, audio
- Synchronisation complète

9. Contraintes Techniques Contraintes liées aux technologies

- Conflit **Expo Router** ↔ **NativeWind**
→ NativeWind retiré
- Besoin de temps réel
→ Socket.IO indispensable
- Notifications push
→ Build Android obligatoire

Contraintes d'intégration

- Synchronisation **SQLite** ↔ **Firestore** nécessite l'usage d'**idTemp**
- Dépendance à la géolocalisation
- Internet obligatoire pour plusieurs fonctions critiques
- Impossible de upload un document , fichier , image ou audio dans firestore car le storage de firestore demande de passer à la version payante .

Conclusion

Ce projet présente une solution complète, moderne et efficace pour la gestion des urgences médicales.

Grâce au **temps réel**, à la **géolocalisation**, et à un **chat**

instantané, la prise en charge devient plus rapide et mieux coordonnée.

L'adaptation de la stack technique a permis d'obtenir une application stable et performante malgré les contraintes rencontrées. les captures d'écran sont dans le dossier capture_ecran.